

Roll No

CE-303 (GS)
B.Tech., III Semester
 Examination, June 2024
Grading System (GS)
Surveying
 Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is surveying? Explain the importance of surveying in Civil Engineering.

सर्वेक्षण क्या है? सिविल इंजीनियरिंग में सर्वेक्षण के महत्व को समझाइये।

b) Write the short notes on the following:

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए।

i) True meridian and magnetic meridian

ii) True bearing and magnetic bearing

iii) Fore bearing and back bearing

2. a) Explain the geometry of theodolite with neat sketch.

Theodolite की ज्यामिति को स्वच्छ रेखाचित्र द्वारा समझाइए।

b) What is trigonometric leveling? An instrument was set up at a point 200 m away from a transmission tower. The angle of elevation to the top of the tower was $30^\circ 42'$, whereas the angle of depression to the bottom was $2^\circ 30'$. Calculate the total height of the transmission tower.

त्रिकोणमितीय लेवलिंग क्या है? एक ट्रांसमिशन टावर से 200 मीटर दूर एक बिंदु पर एक उपकरण स्थापित किया गया था। टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण $30^\circ 42'$ था, जबकि नीचे का अवनमन कोण $2^\circ 30'$ था। ट्रांसमिशन टावर की कुल ऊँचाई की गणना करें।

3. a) A tachometer was set up at a station A and the readings on a vertically held staff at B were 2.255, 2.605, and 2.955, the line of sight being at an inclination of $+8^\circ 24'$. Another observation on the vertically held staff at B.M. gave the readings 1.640, 1.920 and 2.200, the inclination of the line of sight being $+1^\circ 6'$. Calculate the horizontal distance between A and B, and the elevation of B if the R.L. of B.M. is 418.685 meters. The constants of the instruments were 100 and 0.3.

स्टेशन A पर एक tachometer स्थापित किया गया था और B पर लंबवत रखे गए staff पर readings 2.255, 2.605 और 2.955 थी, sight की line $+8^\circ 24'$ के झुकाव पर थी। B.M. में लंबवत रूप से रखे गए staff पर एक और अवलोकन readings 1.640, 1.920 और 2.200 है, sight की line का झुकाव $+1^\circ 6'$ था। A और B के बीच क्षैतिज दूरी और B की ऊँचाई की गणना करें यदि B.M. का R.L. 418.685 मीटर है। उपकरणों के स्थिरांक 100 और 0.3 थे।

b) What do you understand by tachometry? State the circumstances where this type of survey is preferred.

Tachometry से आप क्या समझते हैं? उन परिस्थितियों को बताइए जहाँ इस प्रकार के सर्वेक्षण को प्राथमिकता दी जाती है।

4. a) What is the degree of curve? Derive the expression between degree of curve and radius of curve.
वक्र की डिग्री क्या है? वक्र की डिग्री और वक्र की त्रिज्या के बीच अभिव्यक्ति प्राप्त करें।
- b) What are the different types of horizontal curves? Explain with neat sketch.
क्षैतिज वक्र कितने प्रकार के होते हैं? स्वच्छ रेखाचित्र द्वारा समझाइये।
5. a) What is Sounding? What are the uses of taking sounding?
Sounding क्या है? Sounding के क्या उपयोग हैं?
- b) Define photogrammetry, its objective and application to various fields.
Photogrammetry इसके उद्देश्य और विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोग को परिभाषित करें।
6. a) Describe the process of repetition and reiteration in theodolite survey.
थियोडोलाइट सर्वेक्षण में पुनरुक्ति एवं पुनरावृत्ति की प्रक्रिया का वर्णन करें।
- b) Explain two-point problem of plane tabling with a neat sketch.
प्लेन टेबलिंग की दो-बिंदु समस्या को एक साफ रेखाचित्र के साथ समझाइए।
7. a) Determine minimum number of photographs required to cover an area of 440 km^2 from the following data:
निम्नलिखित डाटा से 440 किमी^2 के क्षेत्र को cover करने के लिए आवश्यक तस्वीरों की न्यूनतम संख्या निर्धारित करें।
- Size of photograph is $25 \text{ cm} \times 25 \text{ cm}$
 - Scale of photograph $1 \text{ cm} = 90 \text{ m}$
 - Longitudinal overlap 65%
 - Side overlap 30%.

- b) Explain the principle of working of nautical sextant. Draw neat sketch.
Nautical sextant के कार्य करने के सिद्धांत को समझाइये। साफ-सुथरा रेखाचित्र बनाइए।
8. a) The following offsets were taken from a chain line to an irregular boundary line at an interval of 10 m:
 $0.0, 2.5, 3.5, 5.0, 4.6, 3.2, 0.0 \text{ m}$.
Compute the area between the chain line and the irregular boundary line and the end offset by Trapezoidal and Simpson's rule.
निम्नलिखित offsets को 10 मीटर के अंतराल पर एक श्रृंखला रेखा से अनियमित सीमा रेखा तक ले जाया गया :
 $0.0, 2.5, 3.5, 5.0, 4.6, 3.2, 0.0 \text{ मीटर}$
श्रृंखला रेखा और अनियमित सीमा रेखा द्वारा अंतिम offset के बीच के क्षेत्र की Trapezoidal और Simpson's के नियम द्वारा गणना करें।
- b) In an old map, a line AB was drawn to a magnetic bearing of $5^\circ 30'$, the magnetic declination at the time being 1° East . To what magnetic bearing should the line be set now if the present magnetic declination is $8^\circ 30' \text{ East}$.
एक पुराने मानचित्र में, $5^\circ 30'$ के चुंबकीय bearing के लिए एक रेखा AB खींची गई थी, उस समय चुंबकीय झुकाव 1° पूर्व था। यदि वर्तमान चुंबकीय झुकाव $8^\circ 30'$ पूर्व है तो रेखा को अब किस चुंबकीय bearing पर सेट किया जाना चाहिए।
